

|                                                                                                                     |         |                     |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| <br>Departamento de<br>Matemáticas | Nombre: |                     | 3º<br>Trimestre     | Nota |
|                                                                                                                     | Curso:  | 3º ESO C            | Simulacro Examen XV |      |
|                                                                                                                     | Fecha:  | 10 de junio de 2026 | FINAL 3ª EVALUACIÓN |      |

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

Cada apartado vale 1 punto

1.- Aranjuez es el pueblo de María y Fernando y, entre otras muchas cosas, es famoso por sus manzanas y sus fresas. Cada vez que lo visitan, aprovechan para echar una mano a su tío Roberto, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado municipal. Una mañana de sábado pasaron por el puesto 100 personas. El 60 % compró fresas, y 70 clientes compraron manzanas. Si los clientes que compraron los dos productos fueron 40. Calcula:

- Si elegimos al azar una persona de las que pasaron por el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que no comprara nada?
- Indica razonadamente si los sucesos "Comprar fresas" y "Comprar manzanas", son sucesos compatibles o incompatibles.
- ¿Son Independientes esos mismos sucesos? ¿Por qué?

2.- En una bolsa tenemos las letras S, S, N, I, I, O. Sacamos dos letras.

- Realiza un diagrama de árbol donde se reflejen todas las posibilidades.
- ¿Cuál es la probabilidad de que con ellas se pueda escribir la palabra SI?

3.- Una persona que estaba de vacaciones gastó 100 € el primer día, y en cada uno de los siguientes, 5 € menos que el anterior. Si el dinero le duró 20 días.

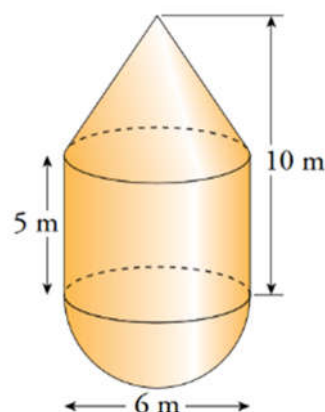
- ¿Cuánto dinero gastó el último día?
- ¿Cuánto dinero llevó para sus vacaciones?

4.- En una progresión geométrica, la suma de sus infinitos términos es 2, y la diferencia entre el primero y el segundo,  $a_1 - a_2$ , es  $2/9$ .

- Halla la razón.
- Halla el primer término.

5.- Dada la siguiente figura:

- Calcula su área.
- Calcula su volumen.



|                                                                                                                  |         |                     |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--|
| <br>Departamento de Matemáticas | Nombre: |                     | 3º Trimestre        |  |
|                                                                                                                  | Curso:  | 3º ESO C            | Examen XV           |  |
|                                                                                                                  | Fecha:  | 10 de junio de 2026 | FINAL 3ª EVALUACIÓN |  |

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Aranjuez es el pueblo de María y Fernando y, entre otras muchas cosas, es famoso por sus manzanas y sus fresas. Cada vez que lo visitan, aprovechan para echar una mano a su tío Roberto, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado municipal. Una mañana de sábado pasaron por el puesto 100 personas. El 60 % compró fresas, y 70 clientes compraron manzanas. Si los clientes que compraron los dos productos fueron 40. Calcula:

- a) Si elegimos al azar una persona de las que pasaron por el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que no comprara nada?

$$P(F)=0,6 \quad P(M)=0,7 \quad P(M \cap F)=0,4$$

$$P(\overline{M \cap F}) = P(\overline{M \cup F}) = 1 - P(M \cup F)$$

$$P(M \cup F) = P(F) + P(M) - P(M \cap F) = 0,6 + 0,7 - 0,4 = 0,9$$

$$P(\overline{M \cap F}) = 1 - P(M \cup F) = 1 - 0,9 = 0,1 \rightarrow P(\overline{M \cap F}) = 0,1$$

- b) Indica razonadamente si los sucesos "Comprar fresas" y "Comprar manzanas", son sucesos compatibles o incompatibles.

$$\text{Como } P(M \cup F) \neq P(M) + P(F) \rightarrow \text{Son sucesos compatibles}$$

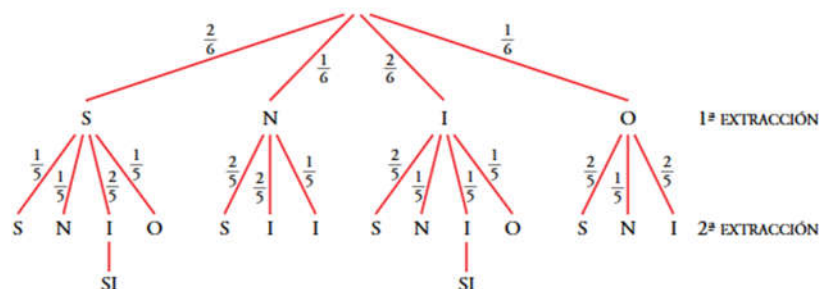
- c) ¿Son Independientes esos mismos sucesos? ¿Por qué?

$$\text{Como } P(M \cap F) \neq P(M) \cdot P(F) \rightarrow \text{Son sucesos dependientes}$$

$$0,4 \neq 0,7 \cdot 0,6 = 0,42 \rightarrow 0,4 \neq 0,42$$

2.- En una bolsa tenemos las letras S, S, N, I, I, O. Sacamos dos letras.

- a) Realiza un diagrama de árbol donde se reflejen todas las posibilidades



- b) ¿Cuál es la probabilidad de que con ellas se pueda escribir la palabra SI?

$$P = [SI] = P(si) + P(is) = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{30} + \frac{4}{30} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15} = 0,267$$

3.- Una persona que estaba de vacaciones gastó 100 € el primer día, y en cada uno de los siguientes, 5 € menos que el anterior. Si el dinero le duró 20 días.

a) ¿Cuánto dinero gastó el último día?

Tenemos que  $a_1 = 100$  €,  $d = -5$ . Así:

$a_{20} = 100 - 19 \cdot 5 = 5$  € gastó el día 20º de sus vacaciones.

b) ¿Cuánto dinero llevó para sus vacaciones?

$$S_{20} = \frac{(a_1 + a_{20}) \cdot 20}{2} = \frac{(100 + 5) \cdot 20}{2} = 1050 \text{ €}.$$

4.- En una progresión geométrica, la suma de sus infinitos términos es 2, y la diferencia entre el primero y el segundo,  $a_1 - a_2$ , es  $2/9$ .

a) Halla la razón

De las dos soluciones que obtienes, solo una es válida.

$$\left. \begin{aligned} S_{\infty} &= \frac{a_1}{1-r} = 2 \rightarrow a_1 = 2(1-r) \\ a_1 - a_2 &= a_1 - a_1 \cdot r = a_1(1-r) = \frac{2}{9} \end{aligned} \right\}$$

$$2(1-r)(1-r) = \frac{2}{9} \rightarrow (1-r)(1-r) = \frac{1}{9}$$

$$r^2 - 2r + 1 = \frac{1}{9} \rightarrow 9r^2 - 18r + 9 = 1$$

$$9r^2 - 18r + 8 = 0$$

$$r = \frac{18 \pm \sqrt{324 - 288}}{18} = \frac{18 \pm \sqrt{36}}{18} = \frac{18 \pm 6}{18} = \begin{cases} r = \frac{24}{18} = \frac{4}{3} > 1 \\ r = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} < 1 \end{cases}$$

Solo es válida  $r = \frac{2}{3}$  (hemos sumado los infinitos términos de la sucesión, luego  $r < 1$ ).

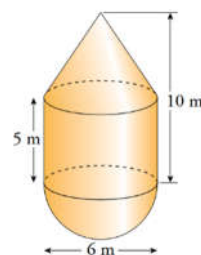
b) Halla el primer término.

$$a_1 = 2(1-r) = 2 \cdot \left(1 - \frac{2}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Por tanto, } a_1 = \frac{2}{3} \text{ y } r = \frac{2}{3}.$$

5.- Dada la siguiente figura:

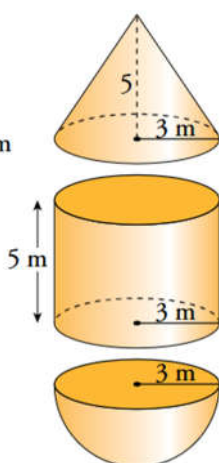
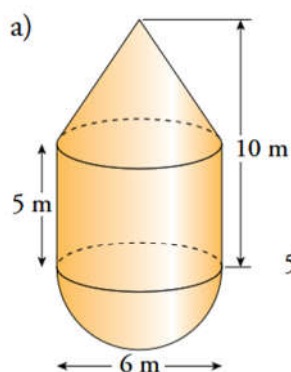
a) Calcula su área



$$A = A_{cono} + A_{cil} + A_{semi} = \pi \cdot R \cdot g + 2\pi R h + 4\pi r^2 = 3\pi\sqrt{34} + 30\pi + 36\pi =$$

$$= 3\pi\sqrt{34} + 66\pi = 3\pi(\sqrt{34} + 22) = 262,3 \text{ m}^2$$

b) Calcula su volumen



$$V_{\text{CONO}} = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 15\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{CILINDRO}} = \pi R^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{SEMIESFERA}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 3^3 = 18\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{TOTAL}} = 15\pi + 45\pi + 18\pi = 78\pi \approx 245,04 \text{ m}^3$$